El planeta Tierra y los mapas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la forma y los movimientos de la Tierra y sus consecuencias
- Localizar cualquier punto con latitud y longitud
- Leer un mapa: escala, leyenda y tipo de proyección
- Calcular distancias reales con la escala y diferencias horarias con los husos
- Conocer las tecnologías de información geográfica (SIG, GPS, teledetección)

Para pensar

En un mapa del mundo de los que hay en las aulas, Groenlandia parece casi tan grande como África. En realidad, África es unas 14 veces mayor. ¿Por qué nos engaña el mapa?

Explicación

La Tierra en el sistema solar

La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y el único con vida conocida. Tiene forma de **esfera ligeramente achatada** por los polos (un geoide). Gira sobre sí misma en unas 24 horas (rotación), lo que produce el día y la noche, y da una vuelta alrededor del Sol en 365 días y 6 horas (traslación). Por eso cada cuatro años sumamos un día: el año bisiesto.



Solsticios y equinoccios

A lo largo de la traslación hay cuatro momentos clave. En el **solsticio de verano** (hacia el 21 de junio en el hemisferio norte) el Sol cae perpendicular sobre el trópico de Cáncer y tenemos el día más largo del año. En el **solsticio de invierno** (hacia el 21 de diciembre) cae sobre el trópico de Capricornio y tenemos la noche más larga. En los equinoccios (hacia el 20 de marzo y el 23 de septiembre) el Sol cae sobre el ecuador y el día y la noche duran lo mismo en toda la Tierra. En el hemisferio sur las estaciones van al revés: cuando en España es verano, en Argentina es invierno.

Fecha aproximada	Hemisferio norte	Hemisferio sur
20 de marzo	equinoccio de primavera	equinoccio de otoño
21 de junio	solsticio de verano	solsticio de invierno
23 de septiembre	equinoccio de otoño	equinoccio de primavera
21 de diciembre	solsticio de invierno	solsticio de verano

undefined

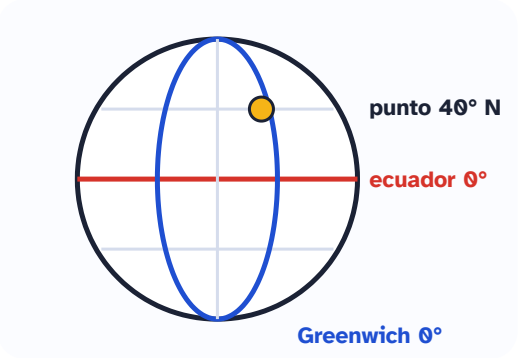
Las estaciones y las zonas de la Tierra

El eje de la Tierra está **inclinado unos 23,5°**. Por eso, durante la traslación, cada hemisferio recibe los rayos del Sol más directos en una época del año (verano) y más oblicuos en otra (invierno). Los **trópicos** y los **círculos polares** dividen la Tierra en cinco zonas climáticas: una cálida entre los trópicos, dos templadas y dos frías alrededor de los polos.



Paralelos, meridianos y coordenadas

Para localizar un punto usamos una red de líneas imaginarias. Los **paralelos** son círculos paralelos al **ecuador** (0°). Los **meridianos** van de polo a polo; el de referencia es el de **Greenwich** (0°). La latitud es la distancia en grados al ecuador (0° a 90°, norte o sur) y la longitud, la distancia al meridiano de Greenwich (0° a 180°, este u oeste). Madrid está en 40° N, 3° O.



Los husos horarios

Como la Tierra gira 360° en 24 horas, cada hora gira **15°**. Por eso se dividió el planeta en 24 husos horarios de 15° de longitud cada uno, a partir del meridiano de Greenwich. Hacia el **este** la hora aumenta (se suma una hora por huso) y hacia el **oeste** disminuye. Al otro lado de Greenwich, cerca del meridiano 180°, está la **línea internacional de cambio de fecha**: al cruzarla hacia el oeste se suma un día. España peninsular está en el huso de Greenwich, pero usa la hora de Europa central (una hora más, y dos en verano); Canarias va una hora por detrás de la península.

undefined

Los mapas y la escala

Un **mapa** es una representación reducida y plana de la superficie terrestre. La escala indica cuántas veces se ha reducido la realidad. En la escala numérica 1:50.000, 1 cm del mapa equivale a 50.000 cm (500 m) en la realidad. La escala gráfica es una regla dibujada. Cuanto **menor** es el denominador, mayor es la escala y más detalle se ve: un plano de ciudad (1:10.000) frente a un mapa de España (1:6.000.000).



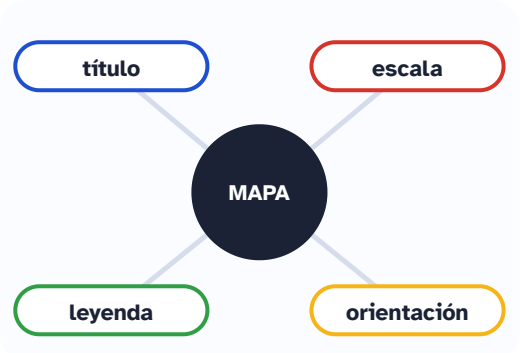
Calcular distancias con la escala

Para pasar del mapa a la realidad se **multiplica** la medida del mapa por el denominador de la escala y luego se pasa a la unidad adecuada. Si en un mapa 1:200.000 dos pueblos están a 4 cm, la distancia real es 4 × 200.000 = 800.000 cm = 8 km. Para el camino inverso se divide: 15 km reales en un mapa 1:500.000 son 1.500.000 cm / 500.000 = 3 cm. Recuerda las equivalencias: 1 m = 100 cm y 1 km = 100.000 cm. La escala gráfica tiene una ventaja: si se amplía o reduce el mapa con una fotocopiadora, la regla cambia a la vez y sigue siendo correcta.

undefined

Tipos de mapas

Los **mapas topográficos** representan el relieve con curvas de nivel, líneas que unen puntos de la misma altitud; cuanto más juntas están, más pendiente tiene el terreno. Los **mapas temáticos** muestran un solo tema: clima, población, carreteras, votos. Todo mapa debe tener **título, orientación (norte), escala y leyenda**, que explica el significado de colores y símbolos.



Las proyecciones cartográficas

Una **proyección** es el método para pasar la superficie esférica de la Tierra a un plano. Ninguna es perfecta: unas conservan las **formas** (conformes), otras las **superficies** (equivalentes) y otras las distancias desde un punto. La de Mercator (1569) es cilíndrica y conforme; fue muy útil para navegar, pero agranda las zonas polares. La de **Peters** respeta el tamaño real de los continentes, aunque deforma sus formas. Las **cónicas** se usan para países de latitudes medias, como España, y las **azimutales**, para las regiones polares y las rutas aéreas, porque la línea recta desde el centro es el camino más corto.

undefined

Las tecnologías de información geográfica

Hoy los mapas se hacen y se consultan con herramientas digitales. La **teledetección** obtiene imágenes de la Tierra desde satélites o aviones; el programa europeo **Copernicus** vigila incendios, sequías o el deshielo. El GPS (y el europeo **Galileo**) calcula nuestra posición con señales de varios satélites. Los **Sistemas de Información Geográfica (SIG)** combinan capas de datos sobre un mapa: carreteras, población, riesgo de inundación... Los usan ayuntamientos, empresas y servicios de emergencia. En España, el **Instituto Geográfico Nacional** ofrece gratis sus mapas en el visor del IGN.

undefined

Las tres grandes proyecciones

Cilíndrica	Cónica	Azimutal
como un cilindro	como un cono	un plano tangente
bien en el ecuador	latitudes medias	bien en el centro
deforma los polos	mapas de países	zonas polares
ej.: Mercator	ej.: España	rutas de avión

Ejercicios

1. **¿Cuánto dura la rotación y qué consecuencia tiene?**

2. **¿Por qué hay años bisiestos?**

3. **Nombra los paralelos principales y su latitud aproximada.**

4. **Localiza en grados: un punto sobre el ecuador y el meridiano de Greenwich.**

5. **En un mapa 1:50.000, ¿cuántos cm ocupa un camino real de 2 km?**

6. **¿Qué escala usarías para una excursión por la montaña y cuál para ver todo un continente?**

7. **Si en Londres (huso 0) son las 10:00, ¿qué hora es en Tokio (huso +9)?**

8. **¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene la proyección de Mercator?**

9. **¿Qué cuatro elementos debe tener un mapa?**

10. **Cita dos usos de los SIG en la vida diaria.**

Practica

1. **¿Qué movimiento de la Tierra produce el día y la noche?**
   - **A)** La traslación
   - **B)** La rotación
   - **C)** La inclinación
2. **La latitud mide la distancia en grados...**
   - **A)** al meridiano de Greenwich
   - **B)** al ecuador
   - **C)** al polo sur
3. **En un mapa 1:100.000, 1 cm equivale a...**
   - **A)** 100 m
   - **B)** 1 km
   - **C)** 10 km
4. **¿Qué indican las curvas de nivel muy juntas?**
   - **A)** Terreno llano
   - **B)** Mucha pendiente
   - **C)** Un río
5. **¿Qué explica la leyenda de un mapa?**
   - **A)** La escala
   - **B)** El significado de colores y símbolos
   - **C)** El autor
6. **Cada hora, la Tierra gira...**
   - **A)** 15°
   - **B)** 30°
   - **C)** 1°
7. **El día más largo del año en el hemisferio norte es...**
   - **A)** el solsticio de verano
   - **B)** el equinoccio de primavera
   - **C)** el solsticio de invierno
8. **Una proyección que conserva las superficies se llama...**
   - **A)** conforme

B) equivalente

C) azimutal

9. **En un mapa 1:200.000, 3 cm son...**

A) 6 km

B) 60 km

C) 600 m

10. **El sistema europeo de navegación por satélite es...**

A) Galileo

B) Copernicus

C) Mercator

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre rotación y traslación; Cómo se localiza un lugar con latitud y longitud; Qué significa la escala 1:50.000; Por qué todos los mapas deforman algo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Rotación

Giro de la Tierra sobre su eje en unas 24 horas: día y noche.

Traslación

Vuelta de la Tierra alrededor del Sol en 365 días y 6 horas.

Latitud

Distancia en grados de un punto al ecuador (N o S).

Longitud

Distancia en grados de un punto al meridiano de Greenwich (E u O).

Escala 1:50.000

1 cm del mapa son 50.000 cm (500 m) en la realidad.

Equinoccio

Día y noche duran lo mismo; el Sol cae sobre el ecuador (20 de marzo y 23 de septiembre).

Huso horario

Franja de 15° de longitud con la misma hora; hay 24.

SIG

Sistema de Información Geográfica: combina capas de datos sobre un mapa.

Soluciones

1. **B)** La Tierra gira sobre sí misma en unas 24 horas.
2. **B)** Va de 0° en el ecuador a 90° en los polos.
3. **B)** 100.000 cm = 1.000 m = 1 km.
4. **B)** La altitud cambia mucho en poca distancia.
5. **B)** Es la «clave» para leer el mapa.
6. **A)** 360° / 24 h = 15°.
7. **A)** Hacia el 21 de junio.
8. **B)** Por ejemplo, la de Peters.
9. **A)** 600.000 cm = 6 km.
10. **A)** Copernicus observa la Tierra; Galileo da la posición.

Soluciones de los ejercicios

1. Unas 24 horas. Produce la sucesión del día y la noche.
2. Porque la traslación dura 365 días y unas 6 horas; cada cuatro años esas horas suman un día, que se añade el 29 de febrero.
3. Ecuador (0°), trópico de Cáncer (23,5° N), trópico de Capricornio (23,5° S), círculo polar ártico (66,5° N) y círculo polar antártico (66,5° S).
4. 0° de latitud y 0° de longitud. Está en el golfo de Guinea, en el océano Atlántico.
5. 2 km = 200.000 cm. 200.000 / 50.000 = 4 cm.
6. Para la excursión, una escala grande como 1:25.000 (mucho detalle). Para el continente, una pequeña como 1:20.000.000.
7. Tokio está 9 husos al este: 10:00 + 9 h = 19:00.
8. Ventaja: conserva las formas y los ángulos, útil para navegar. Inconveniente: agranda mucho las tierras cercanas a los polos.
9. Título, orientación (flecha del norte), escala y leyenda.
10. Por ejemplo: planificar rutas de autobús, localizar zonas con riesgo de inundación, decidir dónde abrir un centro de salud o gestionar emergencias.